EXERCICE 1

1. On définit la suite u par $u_0 = 18$ et $u_{n+1} = 3n + u_n$. Montrer que u est croissante.
2. On donne $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = \frac{3}{8^n}$. Montrer que v est décroissante.
3. Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$.
   a) Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
   b) Montrer que la suite u est croissante.
   c) Donner une définition de u par récurrence.